Reguladores de Voltaje con Diodos Zener

Práctica No. 3

Flores Cornejo Gustavo Mauricio, Muñoz Reyes Arturo Yabed, Morales Vásquez Miguel Ehecatl
Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, IPN

***Abstract*—This technical report presents the experimental and simulation analysis of the P-N junction under various operating conditions, with a specific emphasis on the performance of the Zener diode as a voltage regulator. Through the characterization of 1N4001 and 1N4148 devices, as well as reference Zener diodes, critical parameters such as threshold voltage, leakage current, and dynamic resistance (Z_Z) were evaluated. Results obtained via oscilloscope and digital multimeter allowed the validation of linear-approximation models for large-signal analysis, demonstrating that output voltage stability is strictly governed by the operating limits of knee current (I_{ZK}) and maximum reverse current (I_{ZM}). Finally, the thermal sensitivity of the components was compared, concluding that the robustness of the 1N4001 provides superior linearity against temperature increments compared to high-speed switching diodes.**

I. Introducción

El estudio de los dispositivos semiconductores es fundamental para comprender el control y la conversión de energía en circuitos electrónicos de potencia y señal. El diodo Zener, a diferencia de los rectificadores convencionales, posee un diseño optimizado mediante niveles de dopaje controlados que le permiten operar de forma segura en la región de ruptura inversa. Este fenómeno, regido por los mecanismos de ruptura Zener (predominante en $V_Z < 5V$) y de avalancha (dominante en $V_Z > 5V$), permite al dispositivo mantener un potencial eléctrico casi constante a pesar de variaciones ignificativas en la corriente de entrada.

En esta práctica, se aborda la transición entre la conducción directa e inversa, analizando cómo las aproximaciones de línea recta y los circuitos equivalentes facilitan el diseño de reguladores de voltaje estables. El análisis se extiende a la respuesta dinámica del componente, donde la resistencia de codo define la precisión de la regulación frente a cambios en la carga (R_L). Mediante el uso de herramientas de simulación SPICE y mediciones de laboratorio, se pretende corroborar que el diseño de un regulador eficiente exige una selección rigurosa de la resistencia de control para mantener el punto de operación dentro del área segura de disipación de potencia, garantizando así la integridad del sistema electrónico.

II. Objetivos

El objetivo principal de esta práctica es facultar al estudiante en la comprensión y aplicación del diodo Zener mediante el análisis de sus diversas zonas de polarización. De manera específica, se busca desarrollar la capacidad de diseñar circuitos reguladores de tensión, validando mediante el cálculo teórico y la comprobación experimental en laboratorio los intervalos operativos críticos de voltaje de entrada (V_i) y resistencia de carga (R_L). Con ello, se pretende que el alumno logre predecir y establecer comportamientos específicos en redes de regulación, garantizando la estabilidad del sistema dentro de los límites de potencia permitidos.

III. Marco teórico

A. Region Zener

Un diodo es un dispositivo electrónico no lineal compuesto por la unión de materiales semiconductores tipo P y tipo N. Al aplicarle un voltaje inverso suficientemente alto, ocurre un cambio abrupto en sus características eléctricas, este punto se denomina potencial Zener (V_Z) y se puede ver representado en la Figura 1.

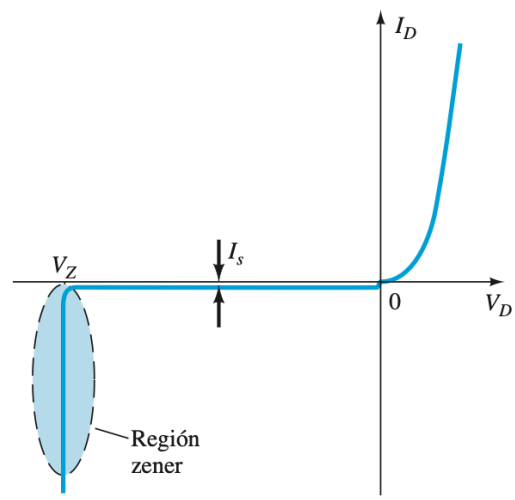

Fig. 1: Region Zener.

A medida que se incrementa el voltaje en inversa aumenta la velocidad de los portadores minoritarios (huecos en el material n y electrones en el p), lo que provoca adquieran suficiente energía cinética para liberar electrones adicionales mediante colisiones, disparando la corriente de saturación en inversa. Este fenómeno es conocido como corriente de avalancha y ocurre en una región de ruptura .

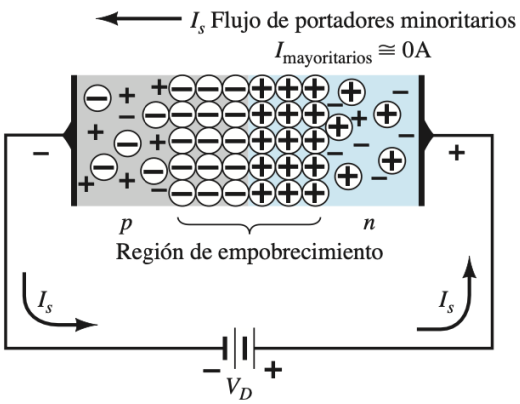

Fig. 2: Union p-n en polarización inversa.

Es posible desplazar la región de ruptura (determinada por el potencial V_Z) hacia el eje vertical de corriente (I_D) incrementando los niveles de dopaje en los materiales p y n. Al aumentar la concentración de impurezas, se manifiesta el fenómeno de ruptura Zener, el cual contribuye al cambio abrupto en las características eléctricas del dispositivo. Este efecto es provocado por una reducción significativa en el ancho de la región de agotamiento, esto genera un campo eléctrico extremadamente intenso que logra extraer electrones de los átomos. El cambio abrupto de las características eléctricas a cualquier nivel debido a estos fenómenos se le llama región Zener.

B. Diodo Zener

Los diodos diseñados para operar en la región de ruptura se denominan diodos Zener. Dependiendo del nivel de dopaje y el voltaje de diseño, predominará un fenómeno sobre otro, el efecto zener es característico en dispositivos con $V_Z < 5V$, por otro lado, el efecto de avalancha es el mecanismo dominante para $V_Z > 5V$.

Existen diversas formas de modelar un diodo Zener para el análisis de redes, dependiendo de la precisión requerida. Si se emplean aproximaciones de línea recta en cada punto de inflexión (donde el dispositivo cambia sus características), es posible representar su comportamiento mediante circuitos equivalentes según la zona de operación, como se ilustra en la Figura 3.

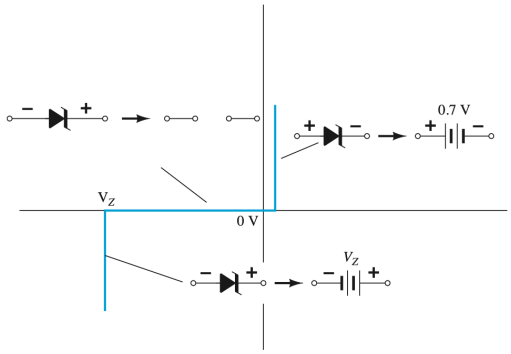

Fig. 3: Circuitos equivalentes en cada región.

También es posible modelar mediante un ajuste lineal que considera dos elementos críticos en la región de ruptura representado en la Figura 4 con una fuente de tensión ideal (V_Z) en serie con una resistencia dinámica o de codo, denominada resistencia Zener (R_Z). Este modelo permite predecir con mayor exactitud las variaciones en el voltaje de salida ante cambios en la corriente de entrada, ya que la pendiente de la recta (determinada por $1/R_Z$) refleja que el voltaje Zener no es estrictamente constante, sino que aumenta ligeramente con la corriente de operación.

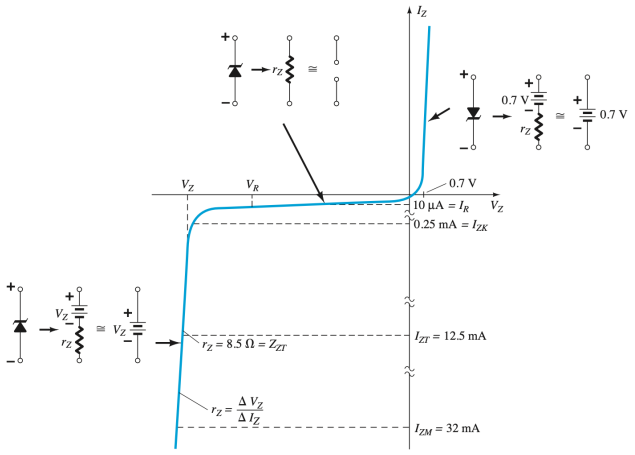

Fig. 4: Características de diodo Zener en cada región.

C. Diodo zener como regulador de voltaje

A diferencia de un diodo conductor, que se daña al alcanzar su Voltaje Pico Inverso (PIV) porque no tolera la potencia disipada en forma de calor, el diodo Zener está diseñado para operar en la región de ruptura. Mientras que al diodo normal no le interesa entrar en esta zona, el Zener la utiliza para regular voltaje, Es vital respetar los valores en el ”codo” de la curva, conocidos como voltaje y corriente de rodilla (V_{ZK} e I_{ZK}), que aseguran que el dispositivo esté efectivamente regulando sin sobrepasar su capacidad de disipación de energía.

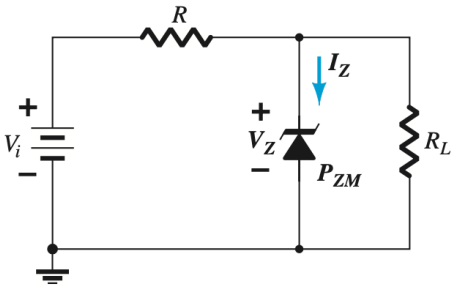

Fig. 5: Regulador básico con un diodo Zener.

El diodo Zener es utilizado como regulador de voltaje debido a su capacidad única de mantener un voltaje casi constante (V_Z) a través de sus terminales, incluso cuando la corriente que lo atraviesa varía significativamente. En un circuito de regulación, el Zener se conecta en paralelo con la carga (R_L).

Cuando el voltaje de la fuente supera el umbral de ruptura del diodo, este entra en conducción inversa, ”absorbiendo” los cambios de corriente y fijando el potencial al valor nominal de su diseño. De esta manera, cualquier exceso de voltaje de la fuente cae en la resistencia en serie (R_1), protegiendo a la carga de sobretensiones y garantizando que reciba un voltaje estable, independientemente de si la fuente fluctúa o si la resistencia de carga cambia.

IV. Materiales

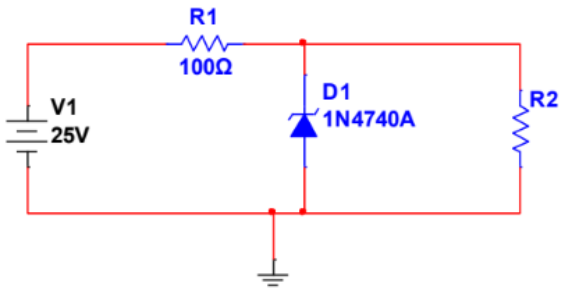

Fig. 6: Circuito a analizar.

Para el circuito mostrado en la ”Figura 6”, emplearemos:

- 1 protoboard
- 1 Diodo 1N4740A
- 1 Resistencia de 220 Ω
- 1 Potenciometro de 220 Ω
- 1 Multimetro digital
- 2 Puntas Banana Caiman
- Cable para protoboard

V. Análisis y Resultados del circuito

A. Análisis con V1 variable.

Para la primera parte de la práctica analizaremos el comportamiento del diodo zener ante una fuente variable, a continuación se presentan los valores obtenidos:

vi (V)	VD zener (V)	I circuito (mA)	R zener (Ω)
-2	-0.71	-5.3	0.134
-1.5	-0.69	-3.4	0.202
-1	-0.66	-1.4	0.471
1	1	0	∞
4	3.99	0	∞
8	8	0	∞
9	9	0	∞
9.5	9.5	0	∞
10	10	0	∞
10.5	10.11	1.7	5.947
12	10.17	8	1.271
15	10.46	19.7	0.530
20	10.54	41.8	0.252

TABLE I: Resultados del comportamiento del diodo zener 1N4740A.

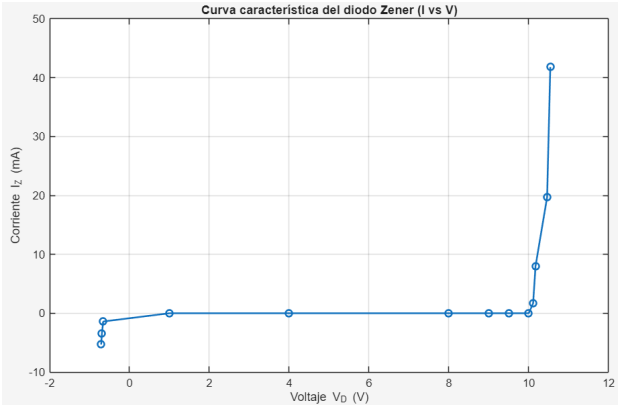

Fig. 7: Curva característica de diodo zener.

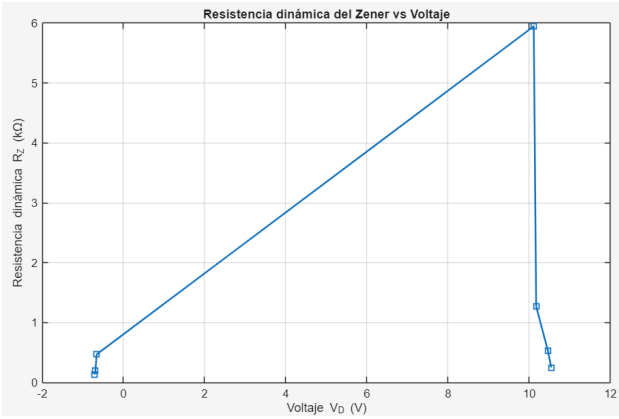

Fig. 8: Curva Voltaje vs Resistencia del diodo.

Basado en la curva característica obtenida en la ”Figura 7” las gráficas realizadas, se identifican tres regiones de operación fundamentales:

1. Región de Polarización Directa ($V_D > 0.7$ V): El Zener actúa como un diodo de silicio convencional. Permite el flujo de corriente una vez superado el voltaje de barrera (aprox. 0.7 V). En esta zona, no presenta propiedades de regulación.
2. Región de Corte ($0 < V_D < V_Z$): El diodo está polarizado en inversa pero no ha alcanzado su voltaje de ruptura. La corriente es despreciable (≈ 0 mA) y la resistencia interna es extremadamente alta (tendiendo a infinito). El dispositivo se comporta como un interruptor abierto.
3. Región de Ruptura Zener ($V_D \approx V_Z$): Es la zona de operación principal para esta práctica. Al alcanzar los 10 V, la resistencia dinámica cae drásticamente, permitiendo que la corriente aumente significativamente mientras el voltaje se mantiene casi constante.

- **Punto de Codo (I_{ZK}):** Mínima corriente para iniciar la regulación.
- **Punto de Prueba (I_{ZT}):** Punto de operación nominal (25 mA).
- **Límite Térmico (I_{ZM}):** Máxima corriente permitida antes de exceder la potencia de 1 W.

B. Cálculo de R_L mínima y máxima

Para este circuito, la fuente y la resistencia de control son fijas ($V_1 = 25\,\text{V}$, $R_1 = 100\,\Omega$).

1) Cálculo de corriente total y voltaje en R_1:

$$V_{R_1} = V_1 - V_{DZ} = 25\,\text{V} - 10\,\text{V} = 15\,\text{V}$$
$$I_T = \frac{V_{R_1}}{R_1} = \frac{15\,\text{V}}{100\,\Omega} = 150\,\text{mA}$$

2) Para R_L mínima ($I_{ZK} = 0.25\,mA$):

$$I_{L(\text{max})} = I_T - I_{ZK} = 150\,\text{mA} - 0.25\,\text{mA} = 149.75\,\text{mA}$$
$$R_{L(\text{min})} = \frac{V_{DZ}}{I_{L(\text{max})}} = \frac{10\,\text{V}}{149.75\,\text{mA}} \approx 66.78\,\Omega$$
$$P_L = 10\,\text{V} \cdot 149.75\,\text{mA} \approx 1.5\,\text{W}$$
$$P_{DZ} = 10\,\text{V} \cdot 0.25\,\text{mA} = 2.5\,\text{mW}$$
$$P_{R_1} = 15\,\text{V} \cdot 150\,\text{mA} = 2.25\,\text{W}$$

3) Para R_L máxima ($I_{ZM} = 91\,mA$):

$$I_{L(\text{min})} = I_T - I_{ZM} = 150\,\text{mA} - 91\,\text{mA} = 59\,\text{mA}$$
$$R_{L(\text{max})} = \frac{V_{DZ}}{I_{L(\text{min})}} = \frac{10\,\text{V}}{59\,\text{mA}} \approx 169.49\,\Omega$$
$$P_L = 10\,\text{V} \cdot 59\,\text{mA} = 0.59\,\text{W}$$
$$P_{DZ} = 10\,\text{V} \cdot 91\,\text{mA} = 910\,\text{mW}$$

Condición	Corrientes	Potencias	Voltajes
Para RL_{min} (66.7 Ω)	$IL = 149.75$ mA $IDZ = 0.25$ mA $IT = 150$ mA	$PL = 1.49$ W $PDZ = 2.5$ mW $PR_C = 2.25$ W	$VL = 10$ V $VDZ = 10$ V $VR_C = 15$ V
Para RL_{max} (169 Ω)	$IL = 59$ mA $IDZ = 91$ mA $IT = 150$ mA	$PL = 588$ mW $PDZ = 910$ mW $PR_C = 2.25$ W	$VL = 10$ V $VDZ = 10$ V $VR_C = 15$ V

TABLE II: Resultados de los valores obtenidos en los cálculos (R_L variable).

Condición	Corrientes	Potencias	Voltajes
Para RL_{min} (66.7 Ω)	$IL = 149.12$ mA $IDZ = 1.403$ mA $IT = 150.53$ mA	$PL = 1.48$ W $PDZ = 13.95$ mW $PR_C = 2.26$ W	$VL = 9.95$ V $VDZ = 9.95$ V $VR_C = 15.05$ V
Para RL_{max} (169 Ω)	$IL = 59.35$ mA $IDZ = 90.34$ mA $IT = 149.7$ mA	$PL = 595$ mW $PDZ = 906.2$ mW $PR_C = 2.24$ W	$VL = 10.03$ V $VDZ = 10.03$ V $VR_C = 14.97$ V

TABLE III: Resultados de los valores obtenidos en la simulación (R_L variable).

C. Cálculo de V_1 mínima y máxima

Para este circuito, la carga es fija ($R_2 = 400\,\Omega$) y la corriente de carga es constante:

$$I_L = \frac{V_{DZ}}{R_2} = \frac{10\,\text{V}}{400\,\Omega} = 25\,\text{mA}$$

1) Para V_1 mínima ($I_{ZK} = 0.25\,mA$):

$$I_T = I_{ZK} + I_L = 0.25\,\text{mA} + 25\,\text{mA} = 25.25\,\text{mA}$$
$$V_{R_1} = I_T \cdot R_1 = 25.25\,\text{mA} \cdot 100\,\Omega = 2.525\,\text{V}$$
$$V_{1(\text{min})} = V_{DZ} + V_{R_1} = 10\,\text{V} + 2.525\,\text{V} = 12.525\,\text{V}$$
$$P_{R_1} = 2.525\,\text{V} \cdot 25.25\,\text{mA} \approx 63.8\,\text{mW}$$

2) Para V_1 máxima ($I_{ZM} = 91\,mA$):

$$I_T = I_{ZM} + I_L = 91\,\text{mA} + 25\,\text{mA} = 116\,\text{mA}$$
$$V_{R_1} = I_T \cdot R_1 = 116\,\text{mA} \cdot 100\,\Omega = 11.6\,\text{V}$$
$$V_{1(\text{max})} = V_{DZ} + V_{R_1} = 10\,\text{V} + 11.6\,\text{V} = 21.6\,\text{V}$$
$$P_{R_1} = 11.6\,\text{V} \cdot 116\,\text{mA} \approx 1.34\,\text{W}$$

Condición	Corrientes	Potencias	Voltajes
Para $V1_{min}$ (12.525 V)	$IL = 25$ mA $IDZ = 0.25$ mA $IT = 25.25$ mA	$PL = 0.25$ W $PDZ = 2.5$ mW $PR_C = 63.75$ mW	$VL = 10$ V $VDZ = 10$ V $VR_C = 2.525$ V
Para $V1_{max}$ (21.6 V)	$IL = 25$ mA $IDZ = 91$ mA $IT = 116$ mA	$PL = 0.25$ W $PDZ = 0.91$ W $PR_C = 1.34$ W	$VL = 10$ V $VDZ = 10$ V $VR_C = 11.6$ V

TABLE IV: Resultados de los valores obtenidos del análisis (V_1 variable).

Condición	Corrientes	Potencias	Voltajes
Para $V1_{min}$ (12.525 V)	$IL = 24.81$ mA $IDZ = 1.185$ mA $IT = 25.99$ mA	$PL = 246$ mW $PDZ = 11$ mW $PR_C = 67$ mW	$VL = 9.925$ V $VDZ = 9.925$ V $VR_C = 2.6$ V
Para $V1_{max}$ (21.6 V)	$IL = 25.09$ mA $IDZ = 90.53$ mA $IT = 115.62$ mA	$PL = 251$ mW $PDZ = 908$ mW $PR_C = 1.33$ W	$VL = 10.037$ V $VDZ = 10.037$ V $VR_C = 11.56$ V

TABLE V: Resultados obtenidos en la simulación (V_1 variable).

D. Cálculo de V_1 para polarizar en I_{ZT}

Buscamos el punto de prueba especificado ($I_{ZT} = 25\,\text{mA}$) con una carga $R_2 = 600\,\Omega$.

$$I_L = \frac{10\,\text{V}}{600\,\Omega} \approx 16.67\,\text{mA}$$
$$I_T = I_L + I_{ZT} = 16.67\,\text{mA} + 25\,\text{mA} = 41.67\,\text{mA}$$
$$V_{R_1} = 41.67\,\text{mA} \cdot 100\,\Omega \approx 4.167\,\text{V}$$
$$V_1 = V_{DZ} + V_{R_1} = 10\,\text{V} + 4.167\,\text{V} = 14.167\,\text{V}$$

1) Cálculo de Potencias:

$$P_L = 10\,\text{V} \cdot 16.67\,\text{mA} \approx 166.7\,\text{mW}$$
$$P_{R_1} = 4.167\,\text{V} \cdot 41.67\,\text{mA} \approx 173.6\,\text{mW}$$
$$P_{DZ} = 10\,\text{V} \cdot 25\,\text{mA} = 250\,\text{mW}$$

Valores calculados	$V_1 = 14.167\,\text{V}$		
$I_L = 16.67\,\text{mA}$	$I_{DZ} = I_{ZT} = 25\,\text{mA}$	$I_T = 41.67\,\text{mA}$	
$P_L = 0.16\,\text{W}$	$P_{DZ} = 0.25\,\text{W}$	$P_{R_{\text{control}}} = 0.173\,\text{W}$	
$V_L = 10\,\text{V}$	$V_{DZ} = 10\,\text{V}$	$V_{R_{\text{control}}} = 4.167\,\text{V}$	
Valores reales (medidos)	$V_1 = 14.167\,\text{V}$ (con $R_L = 680\,\Omega$)		
$I_L = 15.8\,\text{mA}$	$I_{DZ} = 22.2\,\text{mA}$	$I_T = 37.6\,\text{mA}$	
$P_L = 165\,\text{mW}$	$P_{DZ} = 233\,\text{mW}$	$P_{R_{\text{control}}} = 135.36\,\text{mW}$	
$V_L = 10.5\,\text{V}$	$V_{DZ} = 10.51\,\text{V}$	$V_{R_{\text{control}}} = 3.6\,\text{V}$	

TABLE VI: Tabla 6. Registro de los valores calculados y medidos.

VI. Simulación

En esta sección se mostrará la simulación para los diferentes circuitos realizados en la práctica utilizando los valores previamente calculados, recopilando la información obtenida en una tabla que nos permita comparar los resultados.

A. Circuito 1. Valores máximos y mínimos de RL

Simulación con resistencia mínima calculada $RL_{min} = 66.7\Omega$

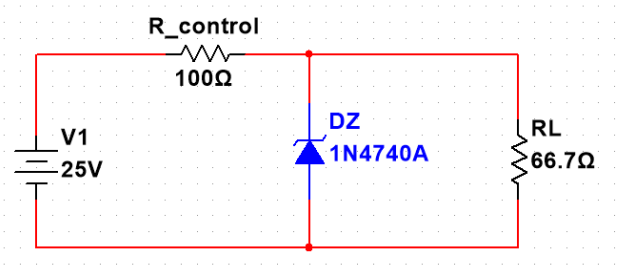

Fig. 9: Circuito 1, resistencia mínima.

Resultados obtenidos:

Componente	I **(mA)**	V **(V)**	P **(W)**
RL	149.12	9.95	1.48
DZ	1.403	9.95	0.0139
R_{control}	150.53	15.053	2.26

TABLE VII: Tabla de resultados RL_{min}.

Simulación con resistencia máxima calculada $RL_{max} = 169\Omega$

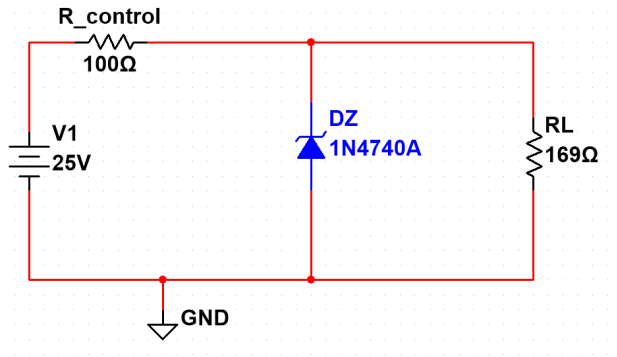

Fig. 10: Circuito 1, resistencia máxima.

Resultados obtenidos:

Componente	I **(mA)**	V **(V)**	P **(W)**
RL	59.35	10.03	0.595
DZ	90.348	10.03	0.906
R_{control}	149.7	14.97	2.24

TABLE VIII: Tabla de resultados RL_{max}.

Como podemos observar, en los calculos anteriores asumimos un voltaje en el diodo de 10V consstantes. Sin embargo, en la simulación muestra que el voltaje varía entre 9.95V y 10.03V. Debido a esto, la corriente en los componentes también se ve afectada, variando ligeramente en lugar de mantenerse fija en 150 mA. Y por último, en el cáñculo teórico para RL_{min} se forzó al zener a operar con su corriente de codo ideal de 0.25 mA, sin embargo, en la simulación, la corriente real que fluye por el diodo es de 1.405 mA, indicando que el modelo SPICE del componente requeire un poco más de corriente que la ideal para sotenter la regulación cerca de los 10V.

B. Circuito 2. Valores máximos y mínimos de $V1$

Simulación con voltaje mínimo calculado $V1_{min} = 12.525V$

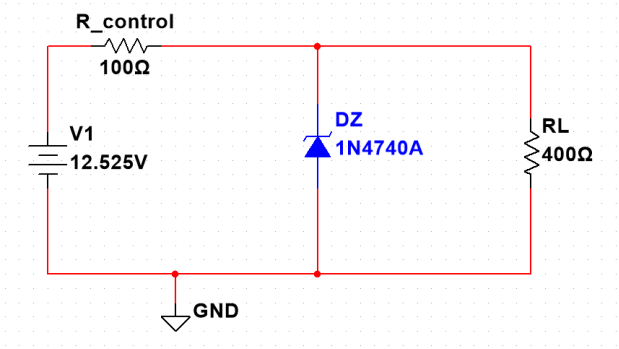

Fig. 11: Circuito 2, voltaje mínimo.

Resultados obtenidos:

Componente	I **(mA)**	V **(V)**	P **(W)**
RL	24.813	9.925	0.246
DZ	1.185	9.925	0.011
R_{control}	25.998	2.6	0.067

TABLE IX: Tabla de resultados $V1_{min}$.

Simulación con voltaje máximo calculado $V1_{max} = 21.6V$

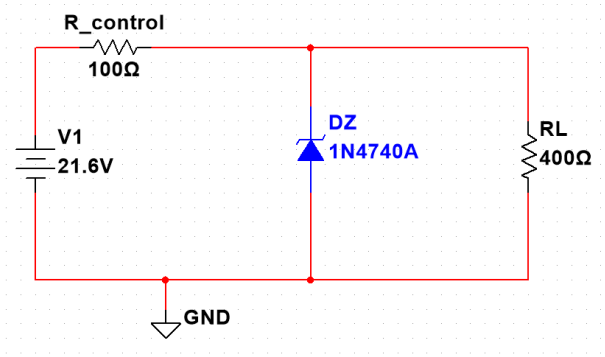

Fig. 12: Circuito 2, voltaje máximo.

Resultados obtenidos:

Componente	I (mA)	V (V)	P (W)
RL	25.094	10.037	0.251
DZ	90.532	10.037	0.908
R_{control}	115.625	11.563	1.33

TABLE X: Tabla de resultados $V1_{max}$.

Podemos observar en este caso que al aplicar el $V1_{min}$ calculado, el voltaje en la resistencia de carga RL no alcanza los 10 V, quedandose muy cerca en 9.925 V. Como consecuencia, la corriente en la carga varía dando un resultado de 24.813 mA, en lugar de los 25 mA que se esperaba. Por otro lado, al probar el $V1_{max}$ el voltaje regulado superó ligeramente el valor nominal, obteniendo un valor de 10.037 V, lo que resulta en que el diodo zener absorve una corriente de 90.523 mA, lo que es un valor cercano al esperado teorico de 91 mA, validandio el diseño para el caso de estrés máximo.

En conclusión, los cácluculos teóricos son una buena herramienta para aproximar los valores de diseños como las resistencias de protección y rangos de voltaje, pero en la realidad, en las aplicaciones críticas se debe contemplar la resistencia dinámica del componente para predecir las caídas de voltaje reales y las corrientes que fluirán por el circuito, para así evitar daños en los componentes o un mal funcionamiento del circuito.

VII. Conclusiones

- **Flores Cornejo Gustavo Mauricio.**
  En la presente práctica se analizó el comportamiento eléctrico del diodo Zener mediante la obtención experimental de su curva característica corriente–voltaje (I–V). Los resultados permitieron observar claramente las dos regiones principales de operación del dispositivo: la región de polarización directa, donde el diodo se comporta de manera similar a un diodo convencional de silicio, y la región de polarización inversa, donde ocurre el fenómeno de ruptura Zener.
  Se comprobó que, al alcanzar el voltaje de ruptura nominal (aproximadamente 10 V en este caso), el diodo mantiene un voltaje prácticamente constante aun cuando la corriente inversa aumenta considerablemente. Esta propiedad confirma su función principal como regulador de voltaje. Asimismo, se observó que la resistencia dinámica en la zona de ruptura disminuye a medida que la corriente aumenta, lo cual indica una mejor capacidad de regulación en esa región de operación.
  Las diferencias entre los valores teóricos y los medidos experimentalmente pueden atribuirse a tolerancias del fabricante, variaciones térmicas y errores instrumentales. Sin embargo, el comportamiento general coincide con el modelo teórico del diodo Zener.
- **Muñoz Reyes Arturo Yabet.**
  En conclusión, el desarrollo de esta práctica permitió comprender el funcionamiento del diodo Zener y su aplicación principal para mantener un valor de tensión constante en un circuito. Al analizar sus zonas de operación, se comprobó que para estabilizar el voltaje es indispensable que trabaje en la zona inversa, garantizando que la corriente se mantenga dentro de sus límites operativos entre la corriente de codo Izk y la corriente máxima Izm para evitar rebasar su consumo de potencia. Por el contrario, si se llega a polarizar en directa, su comportamiento será simplemente el de un diodo rectificador normal. Asi mismo, al comprender dicho comportamiento se realizaron cálculos para determinar parámetros como la resistencia y el voltaje necesarios para tomar los límites operativos qué marca el fabricante.
- **Morales Vásquez Miguel Ehecatl.**
  En conclusión, el desarrollo de esta práctica permitió validar el funcionamiento del diodo Zener como un elemento fundamental para la regulación de tensión, comprobando que su capacidad de estabilización depende estrictamente de operar en la región de ruptura inversa. Durante el análisis, se verificó que para mantener un voltaje constante es indispensable que la corriente circule entre los límites operativos de codo (I_{ZK}) y máxima (I_{ZM}), evitando así exceder la potencia de disipación térmica del dispositivo, mientras que bajo polarización directa su comportamiento se reduce al de un diodo rectificador convencional. Finalmente, la integración de los modelos de ajuste lineal y el uso de parámetros del fabricante permitieron calcular con precisión la resistencia de carga y el voltaje necesarios, demostrando que la consideración de la resistencia dinámica (Z_Z) es crítica para predecir el comportamiento real del regulador frente a variaciones en el circuito.

APPENDIX A
EVIDENCIAS

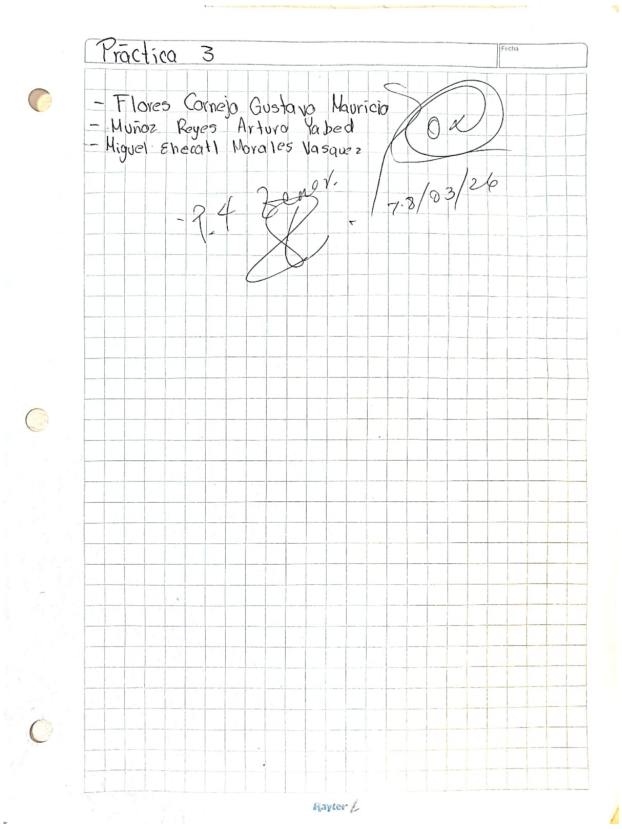

Fig. 13: Evaluaci´on en laboratorio.

REFERENCES

[1] R. L. Boylestad and L. Nashelsky, *Electronic Devices and Circuit Theory*, 10th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2009.

[2] onsemi, "1N4001 – 1.0 A Standard Recovery Rectifier," Datasheet, 2023. [Online]. Available: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/1n4001-d.pdf. [Accessed: Feb. 24, 2026].

[3] onsemi, "1N4148 – Small Signal Switching Diode," Datasheet, 2023. [Online]. Available: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/1n4148-d.pdf. [Accessed: Feb. 24, 2026].